

智能草莓巡检机器人系统

摘要

本作品面向设施农业草莓种植场景，设计并实现一套可移动、可感知、可联网的智能草莓巡检机器人系统。系统以 M3Pro 移动底盘和 ELF2/RK3588 计算平台为核心，融合 ROS2 Humble、Nav2 自主导航、Orbbec RGB-D 相机、RKNN 本地推理、机械臂辅助对准与 WebSocket 云端通信，实现区域任务下发、地图导航、植株目标跟踪、近距离成像、病害与成熟度识别、结果保存和上传的闭环流程。机器人可在预先构建的栅格地图中执行 A/B 区域巡检，通过 AMCL 定位和 NavigateToPose 到达指定位置；到点后利用彩色图像和深度 ROI 计算目标中心偏差和距离，通过 PID 控制 /cmd_vel 完成车体对准，并保存图像供推理模块分析。云端控制台能显示视频、传感器信息、AI 诊断和检测报告，使管理人员可远程触发巡检并查看结果。作品将导航、视觉伺服、边缘 AI 和云端业务联动集成到小型移动平台中，具有较好的可复现性和作物迁移潜力。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

系统可接收云端或本地指令，对指定区域执行自主巡检。其主要功能包括：基于二维栅格地图和 AMCL 的自主定位导航；通过 Orbbec RGB-D 相机采集彩色与深度图像；使用 YOLO/RKNN 模型完成草莓成熟度和病害识别；利用 PID 控制将车体调整到目标距离和角度；通过机械臂关节话题进行拍摄姿态辅助；将巡检结果以 JSON 形式保存到本地目录并通过 WebSocket 上传。系统具备任务状态反馈、忙碌保护、断线重连、图像路径自动收集和结果追溯等特性。

功能	实现方式	输出结果
----	------	------

区域巡检	/inspect_region action 接收 region、task_id	任务阶段反馈与结果 JSON
自主导航	Nav2 NavigateToPose 、AMCL、地图服务器	到达指定 map 坐标
目标对准	RGB-D 检测、深度 ROI、PID 控制 /cmd_vel	稳定拍摄距离与图像路径
智能识别	RKNN 病害模型与成熟度模型	类别、置信度、检测框和统计结果
云端交互	WebSocket 桥接 ROS2 action	状态、图片和结果上传

1.2 应用领域

本作品可应用于温室草莓生产管理、果蔬成熟度巡检、病虫害早期发现、农业机器人教学实验和智慧农场数据采集。系统通过移动机器人替代人工定点观察，能够降低重复巡田劳动强度，并把图像、区域、时间和识别结果结构化保存，方便后续做产量估计、采摘计划和农事决策。其 ROS2 模块化设计也适合迁移到番茄、蓝莓、黄瓜等需要近距离视觉巡检的作物。

1.3 主要技术特点

作品采用 ROS2 分布式架构，把导航、感知、跟踪、推理和云端通信拆分为可独立启动和调试的节点。自主导航使用 Nav2 的 NavigateToPose action，地图分辨率为 0.05 m；视觉端输入 /camera/color/image_raw 与 /camera/depth/image_raw，目标跟踪控制 /cmd_vel；推理端同时支持病害模型和成熟度模型，服务名为 /infer_strawberry_image；巡检总控通过 /inspect_region action 串联完整流程。关键算法在边缘端运行，既降低网络依赖，也能保护现场图像数据。控制参数、巡检区域和模型路径均配置化，便于快速迁移到不同温室。

1.4 主要性能指标

系统主要性能指标如下表。参数来自资料包中的 YAML 配置、启动脚本和接口定义，可根据现场环境继续标定。

指标项	参数/结果	来源或说明
地图分辨率	0.05 m/pixel	m3pro_nav_map/yahboom_map.yaml
巡检区域	A、B 两个预设区域	regions.yaml
区域 A 坐标	x=1.904, y=-1.714, yaw=0.229	map 坐标系
区域 B 坐标	x=0.428, y=-1.628, yaw=-1.525	map 坐标系
跟踪目标距离	0.52 m, 节点内目标 0.35 m 可调	tracking 与 tracker 参数
最大线速度	0.20 m/s	tracker_params.yaml
最大角速度	0.42 rad/s	tracker_params.yaml
识别阈值	confidence=0.25, NMS IoU=0.45	inference_params.yaml
控制板串口	/dev/myserial, 2 000 000 baud	start_agent.sh

1.5 主要创新点

1. 将 Nav2 自主导航、RGB-D 近距离视觉伺服、RKNN 农业识别模型和云端任务接口整合为完整巡检闭环。 2. 通过 InspectRegion、TrackStrawberry、InferStrawberryImage 等接口明确模块边界。 3. 使用深度 ROI 和 PID 控制实现草莓目标对准。 4. 采用边缘端 RKNN 推理，提高离线巡检可用性。

1.6 设计流程

设计流程为：需求分析与作业场景定义；M3Pro 底盘、ELF2/RK3588、Orbbec 相机和机械臂硬件集成；建立 ROS2 工作空间并接入底盘、传感器

和 micro-ROS 代理；构建温室栅格地图并配置 Nav2；部署草莓成熟度/病害 RKNN 模型；编写视觉跟踪、巡检行为树和云端桥接节点；最后通过区域 A/B 任务进行联调，优化距离、速度、置信度和超时参数。



图 1 系统任务流程与模块关系框图

第二部分 系统组成及功能说明

本部分从系统整体、硬件组成和软件组成三个层次说明设计细节。系统以移动机器人作为执行主体，以 ROS2 为通信总线，以云端平台为任务入口，形成“任务下发-自主移动-视觉检测-结果回传”的闭环。

2.1 整体介绍

系统整体关系可概括为：云端平台通过 WebSocket 向机器人下发区域巡检任务；云端桥接节点将任务转化为 `/inspect_region` action；巡检总控节点调用 Nav2 到达目标区域，再调用草莓跟踪节点完成对准和图像保存，随后调用本地推理服务得到病害与成熟度结果；最终结果保存到 `/root/strawberry_inspection/results` 并返回云端。底盘控制、相机数据、机械臂姿态和地图定位均通过 ROS2 topic/action/service 连接。

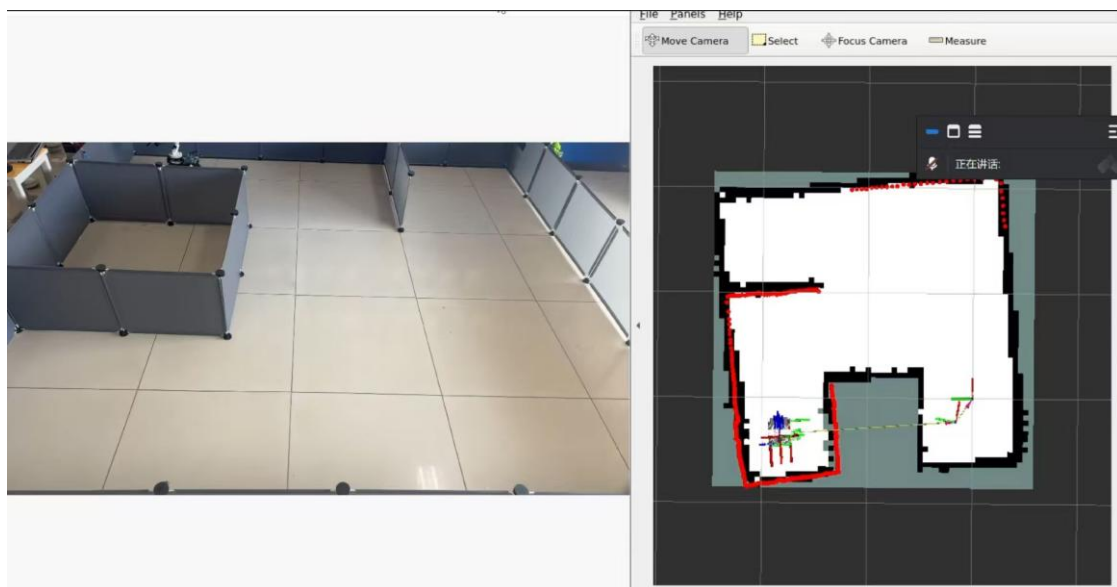


图2 温室环境建图结果

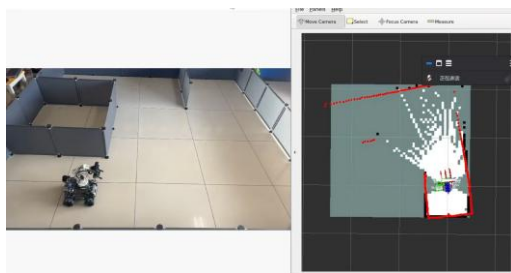


图3 建图启动界面

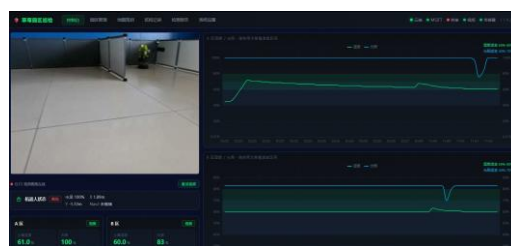


图4 云端控制台与传感器信息界面

云端/PC 端 -> WebSocket 桥接 -> /inspect_region -> Nav2 导航 -> RGB-D 跟踪对准 -> RKNN 推理 -> result.json/图片 -> 云端展示

子模块	输入	输出	作用
云端桥接	inspect_region 消息、/amcl_pose	inspect_started/feedback/complete	任务下发与状态回传
巡检总控	region、task_id	result_json	串联导航、跟踪、推理
导航模块	map 目标位姿	到达状态、/cmd_vel	移动到巡检区域
视觉跟踪	RGB 图、深度图	图像路径、最终距离	对准草莓并保存图像
本地推理	图像路径	病害/成熟度结果	农业视觉识别

2.2 硬件系统介绍

硬件由 M3Pro 移动底盘、ELF2/RK3588 边缘计算板、32 控制板、Orbbec RGB-D 相机、六自由度机械臂和电源通信单元组成。ELF2 运行 ROS2 节点和 RKNN 推理程序；32 控制板通过串口和 micro-ROS agent 接入 ROS2 网络，负责底盘执行；Orbbec 相机提供彩色图与深度图；机械臂通过 /arm6_joints 话题接收关节角度，用于调整观测姿态。

机械结构以轮式移动底盘为承载平台，上方安装边缘计算板、相机和机械臂。底盘承担温室行间移动与定位，机械臂安装在车体前部或上部，用于在近距离巡检时调整相机或末端执行部位姿。源码中提供 M3Pro URDF 与 STL 网格文件，包括 base_link、左右轮、机械臂各连杆、相机和夹爪等模型，可用于 RViz 展示、运动学调试和碰撞关系检查。

电气连接以计算板为中心：ELF2 通过 USB/串口与 32 控制板通信，启动脚本中 micro_ros_agent 使用 /dev/myserial、2 000 000 baud；Orbbec 相机通过 USB 接入并发布 RGB-D 数据；底盘电机、编码器和 IMU 等低层传感器由控制板采集后进入 ROS2；机械臂控制以 ROS2 消息形式下发关节角度。各模块采用独立供电与公共地参考，软件侧通过 /cmd_vel、/odom、/tf、/camera 和 /arm6_joints 等接口完成信号抽象。

2.3 软件系统介绍

软件由机器人端 ROS2 工作空间和云端/PC 端任务界面组成。机器人端包含 M3Pro_navigation、ekf_bringup、orbbec_camera、strawberry_tracker、strawberry_inference、strawberry_mission_bt、strawberry_interfaces 等包；云端桥接脚本 inspect_region_bridge.py 与 ws://<PC_IP>:8000/ws/robot 建立连接，向云端发送位姿、任务阶段和巡检结果，并接收 inspect_region 任务。启动顺序包括 32 控制板代理、底盘与传感器、Nav2、Orbbec 相机、巡检节点和云端桥接。

顶层任务模块 strawberry_mission_bt 提供 /inspect_region action，输入 region 与 task_id，输出 success、message 和 result_json，并反馈 navigate、track、infer、save 等阶段。导航模块调用 Nav2 NavigateToPose，以 map 坐标系目标点

为输入，以到达状态为输出。跟踪模块 strawberry_tracker 接收 RGB-D 图像，输出保存图像路径、最终距离和 /cmd_vel 控制量。推理模块 strawberry_inference 提供 /infer_strawberry_image 服务，输入图像路径、任务号和区域号，输出病害与成熟度 JSON。云端桥接模块负责 ROS2 action 与 WebSocket 消息互转。

InspectRegion: LoadRegionPose -> NavigateToPose -> StopRobot -> TrackStrawberry -> InferStrawberryImage -> SaveInspectionResult -> UploadResult

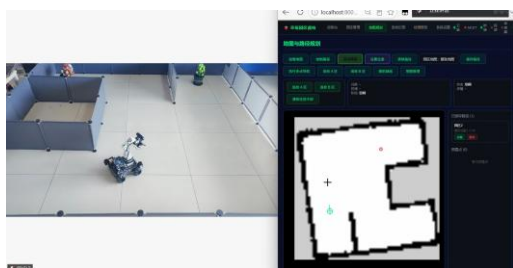


图 5 单点导航往路测试

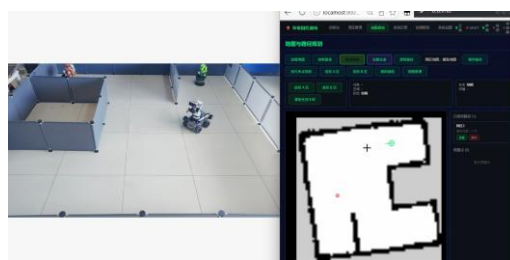


图 6 单点导航复路测试

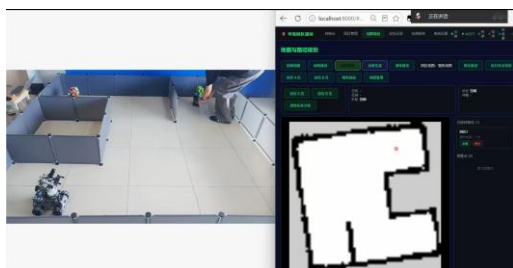


图 7 异常巡检触发界面

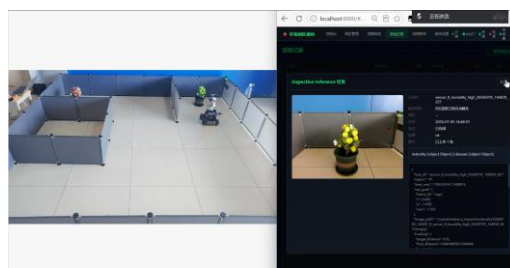


图 8 异常巡检完成反馈

接口	类型	关键字段	说明
/inspect_region	Action	region, task_id, result_json	区域巡检总入口
/track_strawberry	Action	target_distance, image_path, final_distance	视觉伺服与图像采集
/infer_strawberry_image	Service	image_path, task_id, region	病害/成熟度推理
/camera/color/image_raw	Topic	sensor_msgs/Image	彩色图输入

/camera/depth/image_raw	Topic	sensor_msgs/Image	深度图输入
/cmd_vel	Topic	geometry_msgs/Twist	底盘速度控制
/arm6_joints	Topic	arm_msgs/ArmJoints	六自由度机械臂 关节控制

第三部分 完成情况及性能参数

目前资料包中包含机器人运行端源码、官方 M3Pro/Orin 源码、地图文件、启动脚本、云端桥接程序、机器人实物照片、建图导航截图、云端控制台截图、AI 诊断界面和检测报告界面，能够从工程文件、运行流程和现场效果三个层面支撑完整巡检流程的复现。

3.1 系统整体成果为一台搭载 RGB-D 相机、边缘计算板、移动底盘和机械臂的草莓巡检机器人。机器人在温室地图中根据任务区域移动，到达后进行视觉搜索、目标对准、近距离成像和本地识别。资料包已提供车体正面、侧面和斜 45 度照片，可展示底盘、相机、计算平台和机械臂的整体安装状态。

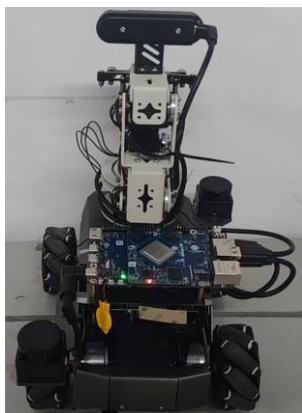


图 9 机器人正面成果



图 10 机器人侧面成果



图 11 机器人斜 45 度成果

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

机械成果包括 M3Pro 底盘及其 URDF/网格模型、机械臂模型和相机安装模型。URDF 文件描述了 base_link、车轮、机械臂各连杆、Camera、Gripping 等部件，为 RViz 可视化、运动仿真和后续结构优化提供依据。

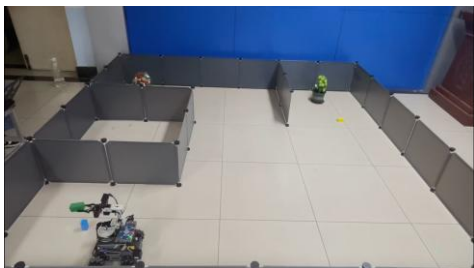


图 12 机械臂近距离作业一



图 13 机械臂近距离作业二

电路与控制成果体现在 ELF2 计算板、32 控制板、串口 micro-ROS 通信、相机数据链路和执行机构控制链路的联通。`start_agent.sh` 已固化 ROS_DOMAIN_ID=30、micro_ros_agent 串口设备和波特率，便于现场一键启动低层控制代理。



图 14 电路与控制板实物成果

软件成果包括 ROS2 巡检工作空间、Nav2 导航配置、Orbbec 相机驱动、草莓跟踪节点、草莓推理节点、巡检任务节点、WebSocket 云端桥接和地图文件。巡检结果以 `result.json` 保存，并可携带图像文件上传到云端。系统反馈消息包含任务区域、任务号、阶段、详细信息和最终结果，便于 PC 端界面显示。

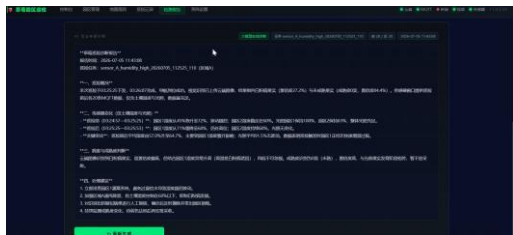


图 15 AI 诊断软件成果

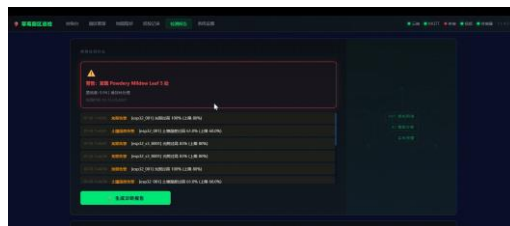


图 16 检测报告软件成果

工程文件/包	成果内容
strawberry_tracker	RGB-D 草莓跟踪、PID 对准、图像保存、机械臂辅助
strawberry_inference	RKNN 病害和成熟度推理服务
strawberry_mission_bt	区域巡检 action 与行为树流程
strawberry_interfaces	InspectRegion 、 TrackStrawberry 、 InferStrawberryImage 接口
M3Pro_navigation	底盘导航、Nav2、地图与速度平滑配置
inspect_region_bridge.py	云端 WebSocket 任务桥接与图片上传
m3pro_nav_map	现场 yahboom_map 栅格地图

3.3 系统已形成可量化的配置指标：地图分辨率 0.05 m；巡检区域 A 坐标为 (1.904, -1.714, 0.229)，区域 B 坐标为 (0.428, -1.628, -1.525)；跟踪目标距离配置为 0.52 m，跟踪节点内部拍摄控制目标可设置为 0.35 m；最大线速度 0.20 m/s，最大角速度 0.42 rad/s；无检测超时 1.5 s；推理置信度阈值 0.25，NMS IoU 为 0.45；Web 视频流端口为 8080。这些参数均可通过 YAML 调整。



图 17 草莓图像检测与框选结果

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

系统可进一步扩展为多区域、多机器人和多作物巡检平台。算法层可加入实例分割、果实计数、叶片病斑面积估计和成熟度时序分析；导航层可加入行间路径自动生成、动态避障和低速精确泊车；机械层可扩展采摘、标记或喷洒末端；云端可增加任务排程、历史趋势、地图标注和报表导出。若增加更多实测数据，还可建立不同温室、光照和品种下的模型自适应机制，提高识别鲁棒性。

4.2 心得体会

本作品的研发重点在于把移动机器人通用能力真正落到农业巡检闭环中。单独实现导航、相机采集或模型识别并不困难，难点在于现场任务需要多个模块按确定顺序稳定协作：机器人必须先定位到区域，再停止底盘抖动，随后通过视觉伺服调整目标距离和画面中心，最后用同一张图像完成病害与成熟度识别并保存可追溯结果。为此系统采用 ROS2 action/service 作为主接口，任务可取消、可反馈、可判定成功或失败，避免把所有逻辑写成单一脚本。

调试过程中，参数化设计非常重要。跟踪模块将 RGB 话题、深度话题、目标像

素、目标距离、PID 系数、速度上限、深度 ROI、超时时间和机械臂关节角都放在 YAML 中，使现场调参不需要改代码。推理模块把病害模型、成熟度模型、类别文件、置信度和 NMS 阈值独立配置，便于替换模型。巡检任务模块把区域坐标放在 regions.yaml 中，云端只需要传入 A 或 B 等区域号即可触发完整流程。

通过这套工程，能够体会到机器人系统设计不仅是算法堆叠，更是接口、状态、异常处理和部署习惯的综合。启动顺序、ROS_DOMAIN_ID、串口设备名、地图路径、模型路径、图片保存目录等细节都会影响最终运行效果。后续若继续完善，应补充系统实物照片、现场测试记录、识别准确率统计和多轮巡检数据，使作品从可运行工程进一步提升为可量化评估的农业机器人样机。

第五部分 参考文献

- [1] 赵春江. 智慧农业的发展现状与未来展望[J]. 智慧农业(中英文), 2019.
- [2] 李道亮. 农业物联网技术与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
- [3] 胡春旭. ROS 机器人开发实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018.
- [4] 胡春旭. ROS 2 机器人开发实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2021.
- [5] 蔡自兴. 机器人学基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [6] Open Robotics. ROS 2 Documentation[EB/OL].
- [7] 何凯明, 张祥雨, 任少卿, 等. 深度残差网络的图像识别方法[C]//中国计算机学会推荐译介资料, 2016.
- [8] 中国国家标准化管理委员会. 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714-2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015.
- [9] 中国国家标准化管理委员会. 机器人与机器人装备 词汇: GB/T 12643-2013[S]. 北京: 中国标准出版社, 2013.
- [10] 瑞芯微电子股份有限公司. RKNN Toolkit2 用户指南[EB/OL]. 福州: 瑞芯微电子股份有限公司.
- [11] 深圳奥比中光科技有限公司. Orbbec SDK 与 ROS2 相机驱动使用说明[EB/OL]. 深圳: 奥比中光科技集团股份有限公司.
- [12] 深圳市亚博智能科技有限公司. Yahboom M3Pro 机器人平台开发资料[EB/OL]. 深圳: 亚博智能科技有限公司.